

|                                                                                                                                                    |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES</b></p> | Departamento: Ciencias Exactas                                                                |
|                                                                                                                                                    | Carrera: Electrónica y Automatización<br>Asignatura: Fundamentos de la Programación NRC:28561 |
|                                                                                                                                                    | Apellidos y nombres de los estudiantes:<br><br>Tigse Alexander<br><br>Figuerroa Sofía         |

## Taller

### Enunciado

#### 3.7. Juegos con vectores y matrices

Los ejemplos anteriores habrán ayudado a consolidar nuestro manejo de los vectores y matrices. Es el momento de buscar aplicaciones más lúdicas de los conocimientos adquiridos.

Comenzaremos con una versión en C del juego de mesa conocido como 4 en raya, que se ilustra en la figura 3.2.

#### Juego 3.2: Conecta 4

Conecta 4, también conocido como 4 en raya, es un popular juego en el que dos jugadores se alternan para introducir fichas de colores en un tablero vertical con el objetivo de alinear cuatro del mismo color de forma consecutiva, ya sea en horizontal, vertical o diagonal. Programa una versión en C de este juego.

#### Análisis del programa

El programa realiza una versión del juego 4 en raya usando una matriz cuadrada de 4x4 donde la matriz representa el tablero y permite ingresar 16 valores en total, cada casilla acepta números del 0 al 2 y donde el 0 es espacio vacío y los otros representan a los jugadores, nuestro programa valida que no se ingresen datos fuera de ese rango, luego se revisa si existe una alineación de 4 números iguales, la validación se realiza en forma horizontal, vertical y diagonal y finalmente, el programa indica si existe 4 en raya y muestra el jugador ganador.

#### Tabla de objetos

| Objeto    | Tipo               | Entrada / Proceso / Salida | Descripción                                                                                 |
|-----------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tablero   | Matriz             | Entrada / Salida           | Representa el espacio del juego donde se colocan las fichas. Es una matriz cuadrada de 4x4. |
| Casilla   | Elemento de matriz | Entrada / Proceso          | Es cada espacio individual del tablero donde se ingresa un valor.                           |
| Ficha     | Número entero      | Entrada / Proceso          | Representa la jugada realizada por un jugador dentro del tablero.                           |
| Jugador 1 | Número entero      | Entrada / Salida           | Se representa con el número 1 dentro de la matriz.                                          |
| Jugador 2 | Número entero      | Entrada / Salida           | Se representa con el número 2 dentro de la matriz.                                          |

|               |                      |                   |                                                                                                      |
|---------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espacio vacío | Número entero        | Entrada / Proceso | Se representa con el número 0 e indica que la casilla no tiene ficha.                                |
| Fila          | Posición del tablero | Proceso           | Permite ubicar y revisar las fichas de manera horizontal.                                            |
| Columna       | Posición del tablero | Proceso           | Permite ubicar y revisar las fichas de manera vertical.                                              |
| Diagonal      | Posición del tablero | Proceso           | Permite revisar si existen fichas iguales alineadas en diagonal.                                     |
| Validación    | Condición lógica     | Proceso           | Comprueba que los valores ingresados sean correctos y que exista una alineación de 4 fichas iguales. |
| Ganador       | Resultado            | Salida            | Indica qué jugador logró formar 4 en raya.                                                           |
| Mensaje final | Texto                | Salida            | Muestra si existe o no 4 en raya dentro del tablero.                                                 |

### Pseudocódigo

```

algoritmo algoritmo_4raya
    definir matriz, i, j, ganador como entero
    dimension matriz[4,4]
    ganador <- 0
    escribir "programa 4 en raya con matriz 4x4"
    escribir "0 = espacio vacío"
    escribir "1 = jugador 1"
    escribir "2 = jugador 2"
    escribir ""
    para i <- 1 hasta 4 con paso 1 hacer
        para j <- 1 hasta 4 con paso 1 hacer
            repetir
                escribir "ingrese valor en fila ", i, " columna ", j, ": "
                leer matriz[i,j]

                si matriz[i,j] < 0 o matriz[i,j] > 2 entonces
                    escribir "error. solo puede ingresar 0, 1 o 2."
                finsi
            hasta que matriz[i,j] >= 0 y matriz[i,j] <= 2
        finpara
    finpara
    escribir ""
    escribir "matriz ingresada:"
    para i <- 1 hasta 4 con paso 1 hacer
        para j <- 1 hasta 4 con paso 1 hacer
            escribir sin saltar matriz[i,j], " "
        finpara
    finpara
    escribir ""
    finpara
    // validar 4 en raya horizontal
    para i <- 1 hasta 4 con paso 1 hacer
        si matriz[i,1] <> 0 y matriz[i,1] = matriz[i,2] y matriz[i,1] = matriz[i,3] y matriz[i,1] =
matriz[i,4] entonces
            ganador <- matriz[i,1]
        finsi
    finpara

```

```

// validar 4 en raya vertical
para j <- 1 hasta 4 con paso 1 hacer
    si matriz[1,j] <> 0 y matriz[1,j] = matriz[2,j] y matriz[1,j] = matriz[3,j] y matriz[1,j] =
matriz[4,j] entonces
        ganador <- matriz[1,j]
    finsi
finpara
// validar diagonal principal
si matriz[1,1] <> 0 y matriz[1,1] = matriz[2,2] y matriz[1,1] = matriz[3,3] y matriz[1,1] =
matriz[4,4] entonces
    ganador <- matriz[1,1]
fin si
// validar diagonal secundaria
si matriz[1,4] <> 0 y matriz[1,4] = matriz[2,3] y matriz[1,4] = matriz[3,2] y matriz[1,4] =
matriz[4,1] entonces
    ganador <- matriz[1,4]
fin si
si ganador <> 0 entonces
    escribir ""
    escribir "si existe 4 en raya"
    escribir "el ganador es el jugador: ", ganador
sino
    escribir ""
    escribir "no existe 4 en raya"
fin si

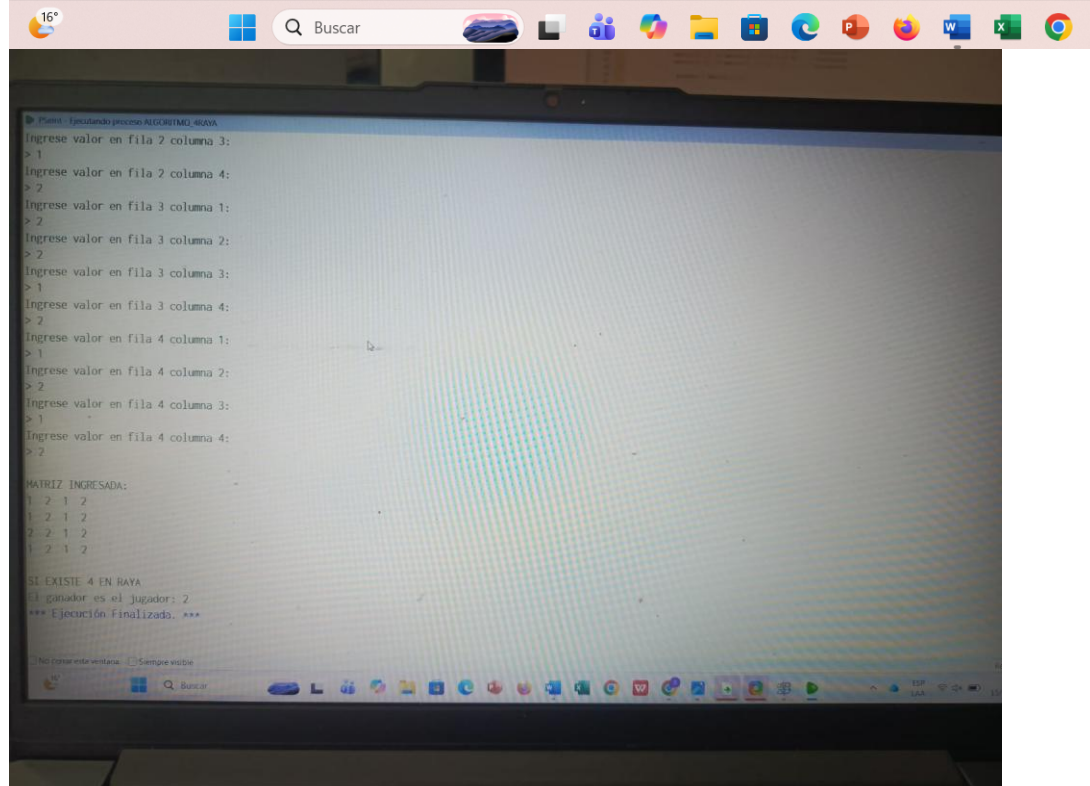
finalgoritmo

```

**Pseint**

```
PSInt
Archivo Editar Configurar Ejecutar Ayuda
<sin_titulo>* <sin_titulo>* X
1 Algoritmo algoritmo_4raya
2
3 Definir matriz, i, j, ganador Como Entero
4
5 Dimension matriz[4,4]
6 ganador ← 0
7
8 Escribir "PROGRAMA 4 EN RAYA CON MATRIZ 4x4"
9 Escribir "0 = espacio vacio"
10 Escribir "1 = jugador 1"
11 Escribir "2 = jugador 2"
12 Escribir ""
13
14 Para i ← 1 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer
15     Para j ← 1 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer
16         Repetir
17             Escribir "Ingrese valor en fila ", i, " columna ", j, ": "
18             Leer matriz[i,j]
19
20             Si matriz[i,j] < 0 O matriz[i,j] > 2 Entonces
21                 Escribir "Error. Solo puede ingresar 0, 1 o 2."
22             FinSi
23         Hasta Que matriz[i,j] ≥ 0 Y matriz[i,j] ≤ 2
24     FinPara
25 FinPara
26
27 Escribir ""
28 Escribir "MATRIZ INGRESADA:"
29
```

La ejecución ha finalizado sin errores.



## Prueba de escritorio

| Paso | Datos / Proceso                                                                                                   | Resultado                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1    | Se inicia el programa y la variable ganador toma el valor inicial de 0.                                           | ganador = 0                                         |
| 2    | El usuario ingresa los 16 valores de la matriz de 4x4.                                                            | Se llena todo el tablero.                           |
| 3    | Valores ingresados en la fila 0.                                                                                  | 1 1 1 1                                             |
| 4    | Valores ingresados en la fila 1.                                                                                  | 0 2 0 2                                             |
| 5    | Valores ingresados en la fila 2.                                                                                  | 2 0 1 0                                             |
| 6    | Valores ingresados en la fila 3.                                                                                  | 0 2 0 1                                             |
| 7    | El programa muestra la matriz ingresada.                                                                          | 1 1 1 1 0 2 0 2 2 0 1 0 0 2 0 1                     |
| 8    | Se valida la fila 0: matriz[0][0] = matriz[0][1] = matriz[0][2] = matriz[0][3].                                   | Verdadero, porque 1 = 1 = 1 = 1.                    |
| 9    | Como se encontraron 4 valores iguales consecutivos en horizontal, la variable ganador toma el valor de esa ficha. | ganador = 1                                         |
| 10   | Se revisan las demás filas, columnas y diagonales.                                                                | No cambian el resultado porque ya existe 4 en raya. |
| 11   | El programa evalúa si ganador != 0.                                                                               | La condición es verdadera.                          |
| 12   | Se muestra el mensaje final.                                                                                      | SI EXISTE 4 EN RAYAEI ganador es el jugador: 1      |

## Código

```
#include <stdio.h>
```

```
#define FILAS 4
```

```
#define COLUMNAS 4
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int matriz[FILAS][COLUMNAS];
```

```
    int i, j;
```

```
    int ganador = 0;
```

```
    printf("PROGRAMA 4 EN RAYA CON MATRIZ 4x4\n");
```

```
    printf("Ingrese los valores de la matriz.\n");
```

```
    printf("0 = espacio vacio\n");
```

```
    printf("1 = jugador 1\n");
```

```
    printf("2 = jugador 2\n\n");
```

```
    // ENTRADA DE DATOS
```

```
    for(i = 0; i < FILAS; i++)
```

```
    {
```

```
        for(j = 0; j < COLUMNAS; j++)
```

```
        {
```

```
            do
```

```
            {
```

```
                printf("Ingrese el valor en fila %d columna %d: ", i, j);
```

```
                scanf("%d", &matriz[i][j]);
```

```

        if(matriz[i][j] < 0 || matriz[i][j] > 2)
        {
            printf("Error. Solo puede ingresar 0, 1 o 2.\n");
        }

    } while(matriz[i][j] < 0 || matriz[i][j] > 2);
}
}

// SALIDA DE LA MATRIZ
printf("\nMATRIZ INGRESADA:\n");

for(i = 0; i < FILAS; i++)
{
    for(j = 0; j < COLUMNAS; j++)
    {
        printf("%d\t", matriz[i][j]);
    }
    printf("\n");
}

// VALIDAR 4 EN RAYA HORIZONTAL
for(i = 0; i < FILAS; i++)
{
    for(j = 0; j <= COLUMNAS - 4; j++)
    {
        if(matriz[i][j] != 0 &&
            matriz[i][j] == matriz[i][j + 1] && // validacion 1
            matriz[i][j] == matriz[i][j + 2] && // validacion 2
            matriz[i][j] == matriz[i][j + 3]) // validacion 3
        {
            ganador = matriz[i][j];
        }
    }
}

// VALIDAR 4 EN RAYA VERTICAL
for(i = 0; i <= FILAS - 4; i++)
{
    for(j = 0; j < COLUMNAS; j++)
    {
        if(matriz[i][j] != 0 &&
            matriz[i][j] == matriz[i + 1][j] && // validacion 1
            matriz[i][j] == matriz[i + 2][j] && // validacion 2
            matriz[i][j] == matriz[i + 3][j]) // validacion 3
        {
            ganador = matriz[i][j];
        }
    }
}
}

```

```

// VALIDAR 4 EN RAYA DIAGONAL PRINCIPAL
for(i = 0; i <= FILAS - 4; i++)
{
    for(j = 0; j <= COLUMNAS - 4; j++)
    {
        if(matriz[i][j] != 0 &&
            matriz[i][j] == matriz[i + 1][j + 1] && // validacion 1
            matriz[i][j] == matriz[i + 2][j + 2] && // validacion 2
            matriz[i][j] == matriz[i + 3][j + 3]) // validacion 3
        {
            ganador = matriz[i][j];
        }
    }
}

// VALIDAR 4 EN RAYA DIAGONAL SECUNDARIA
for(i = 0; i <= FILAS - 4; i++)
{
    for(j = 3; j < COLUMNAS; j++)
    {
        if(matriz[i][j] != 0 &&
            matriz[i][j] == matriz[i + 1][j - 1] && // validacion 1
            matriz[i][j] == matriz[i + 2][j - 2] && // validacion 2
            matriz[i][j] == matriz[i + 3][j - 3]) // validacion 3
        {
            ganador = matriz[i][j];
        }
    }
}

// RESULTADO FINAL
if(ganador != 0)
{
    printf("\nSI EXISTE 4 EN RAYA.\n");
    printf("El ganador es el jugador: %d\n", ganador);
}
else
{
    printf("\nNO EXISTE 4 EN RAYA.\n");
}

return 0;
}

```

```

1 //include <stdio.h>
2
3 #define FILAS 4
4 #define COLUMNAS 3
5
6 int main()
7 {
8     int matrix[FILAS][COLUMNAS];
9     int i, j;
10    int generador = 0;
11
12    printf("PROGRAMA 4 EN C++ CON MATRIZ 4x3\n");
13    printf("Ingresar los valores de la matriz\n");
14    printf("\n => INGRESAR VALORES\n");
15    printf("\n => INGRESAR VALORES\n");
16    printf("\n => INGRESAR VALORES\n");
17
18    // ENTRADA DE DATOS
19    for(i = 0; i < FILAS; i++)
20    {
21        for(j = 0; j < COLUMNAS; j++)
22        {
23            do
24            {
25                printf("Ingresar el valor en fila %d columna %d: ", i, j);
26                scanf("%d", &matrix[i][j]);
27                if(matrix[i][j] < 0 || matrix[i][j] > 2)
28                {
29                    printf("Error. Solo puede ingresar 0, 1 o 2.\n");
30                }
31            } while(matrix[i][j] < 0 || matrix[i][j] > 2);
32        }
33    }
34
35    // SALIDA DE LA MATRIZ
36    printf("MATRIZ INGRESADA:\n");
37    for(i = 0; i < FILAS; i++)
38    {
39        for(j = 0; j < COLUMNAS; j++)
40        {
41            printf("%d\t", matrix[i][j]);
42        }
43        printf("\n");
44    }
45
46    return 0;
47 }

```

```

C:\Users\H0\Desktop>gcc 4.c
Ingresar el valor en fila 0 columna 0: 1
Ingresar el valor en fila 0 columna 1: 2
Ingresar el valor en fila 0 columna 2: 1
Ingresar el valor en fila 0 columna 3: 2
Ingresar el valor en fila 1 columna 0: 1
Ingresar el valor en fila 1 columna 1: 2
Ingresar el valor en fila 1 columna 2: 1
Ingresar el valor en fila 2 columna 0: 1
Ingresar el valor en fila 2 columna 1: 1
Ingresar el valor en fila 2 columna 2: 2
Ingresar el valor en fila 2 columna 3: 1
Ingresar el valor en fila 3 columna 0: 2
Ingresar el valor en fila 3 columna 1: 1
Ingresar el valor en fila 3 columna 2: 2
Ingresar el valor en fila 3 columna 3: 1
MATRIZ INGRESADA:
1 2 1 2
1 2 1 2
1 2 1 1
1 2 1 1
NO EXISTE 3 EN RAYA.
Process returned 0 (0x0)   execution time : 794.552 s
Press any key to continue.

```

## Link del Código en GDB

<https://onlinegdb.com/qPsNWR15E>